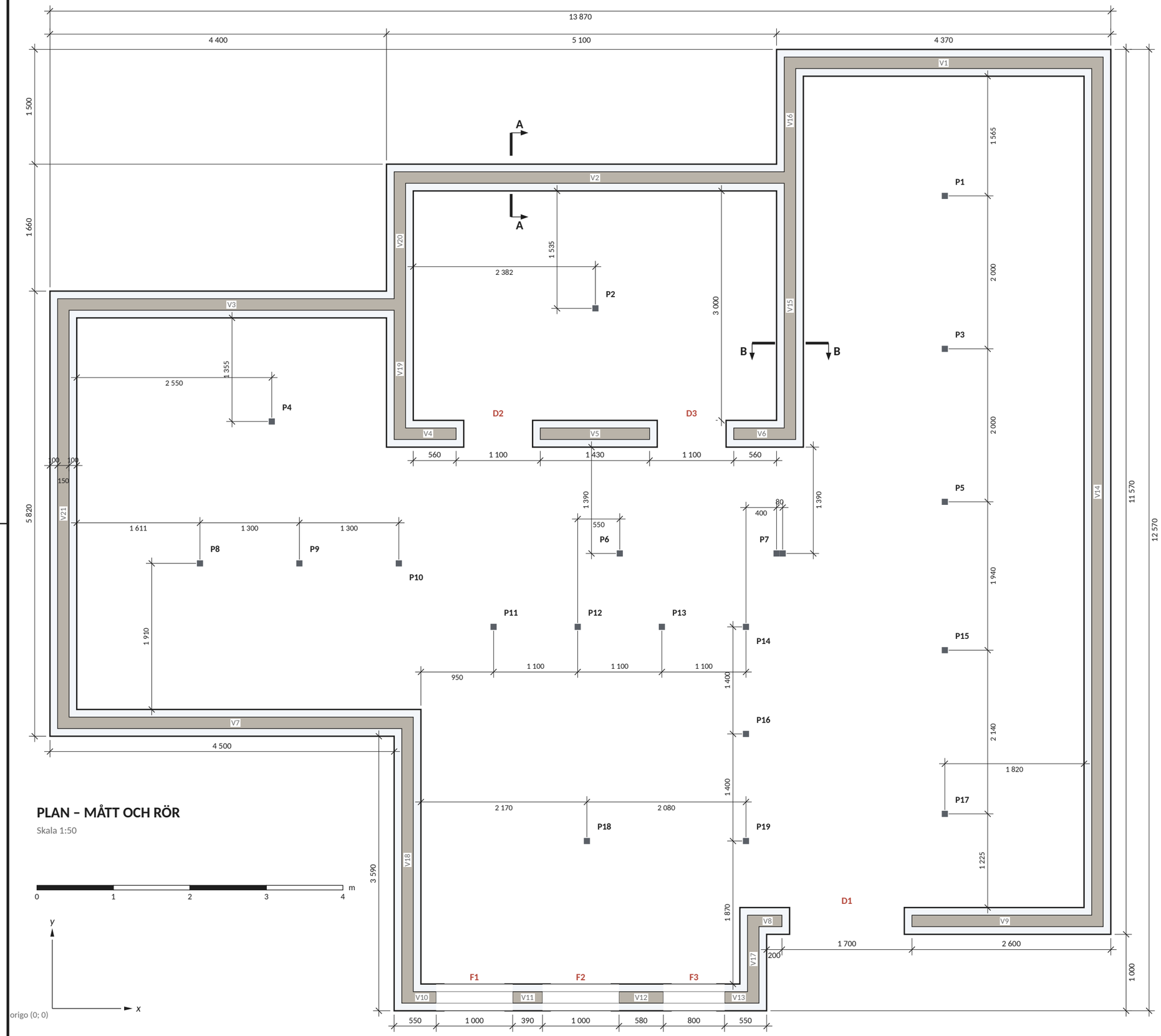



## Anvisningar

1. Källarväggar av Sundolitt Kub 350-150 (SINTEF TG 2216): cellplast EPS 100 + betongkärna 150 + cellplast 100. Betong B30 enligt Sundolitt (C30/37), armering B500B. Höjd 2 100 från bottenplattans överkant till mellanbjälklagets underkant: tre hela skift (1 800) och ett halvt (300). Ytterväggarnas halva skift gjuts med bjälklaget; innerväggarna (V4–V6, V15, V19) gjuts i hela höjden före bjälklaget och får glidskikt på krönet (K-06, R-03).
2. Koordinater i mm enligt K-05; origo i skärningen mellan mellanbjälklagets kanter x = 0 och y = 0. Väggarnas ytterliv ligger 30 mm utanför bjälklagets kant. Höjder från bottenplattans överkant.
3. Vid öppningarna slutar betongkärnan 100 mm innanför den färdiga öppningen: smygen och bröstningen isoleras med 100 mm cellplast. Måtten på planen avser betongens öppningar.
4. I hörn och anslutningar går betongkärnorna ihop: cellplasten skärs bort där väggarna möts.
5. Rör VKR 80×80×4 S235, kallformat (SS-EN 10219), L = 2 100, med topplåt 80×80×8 och fotplåt (R-04.5). P7: två rör tätt intill varandra i x-led på en gemensam fotplåt. Rörens mitt enligt tabellen, ±5 mm.
6. Planen är ett snitt 1,6 m över bottenplattan; bröstningen under F1–F3 syns under snittet. Armering R-04.2, elevationer R-04.3, sektioner och detaljer R-04.4, rör och stålförteckning R-04.5. Bottenplatta och plintar: R-05.

## Teckenförklaring

- betongkärna 150, Kub 350-150
- cellplast EPS, 100 per sida och i smygen
- stålrör VKR 80×80×4 (K-05)

## Öppningar i betongen

| | Mellan | x (betong) | Bredd | Bröstning | Höjd |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 | V10 / V11 | 5 020–6 020 | 1 000 (800) | 1 400 (1 500) | 700 (600) |
| F2 | V11 / V12 | 6 410–7 410 | 1 000 (800) | 1 400 (1 500) | 700 (600) |
| F3 | V12 / V13 | 7 990–8 790 | 800 (600) | 800 (900) | 1 300 (1 200) |
| D1 | V8 / V9 | 9 540–11 240 | 1 700 (1 500) | – | 2 100 (2 100) |
| D2 | V4 / V5 | 5 280–6 380 | 1 100 (900) | – | 2 100 (2 100) |
| D3 | V5 / V6 | 7 810–8 910 | 1 100 (900) | – | 2 100 (2 100) |

Betongens mått, färdig öppning inom parentes (100 mm cellplast i smygen och på bröstningen). Överkant i mellanbjälklagets underkant, 2 100 över bottenplattan.

## Rörens lägen (mitt)

| Rör | x | y | |
|---|---|---|---|
| P1 | 11 670 | 10 625 | |
| P2 | 7 102 | 9 155 | |
| P3 | 11 670 | 8 625 | |
| P4 | 2 870 | 7 675 | |
| P5 | 11 670 | 6 625 | |
| P6 | 7 420 | 5 950 | |
| P7 | 9 470 och 9 550 | 5 950 | två rör, fotplåt 280 × 200 |
| P8 | 1 931 | 5 820 | |
| P9 | 3 231 | 5 820 | |
| P10 | 4 531 | 5 820 | |
| P11 | 5 770 | 4 990 | |
| P12 | 6 870 | 4 990 | |
| P13 | 7 970 | 4 990 | |
| P14 | 9 070 | 4 990 | |
| P15 | 11 670 | 4 685 | |
| P16 | 9 070 | 3 590 | |
| P17 | 11 670 | 2 545 | |
| P18 | 6 990 | 2 190 | |
| P19 | 9 070 | 2 190 | |

## Ritningsförteckning R-04

| Ritning | Innehåll | Skala |
|---|---|---|
| R-04.1 | Plan, mått och rör | 1:50 |
| R-04.2 | Väggarnas armering | 1:50 |
| R-04.3 | Väggar med öppningar, elevationer | 1:50 |
| R-04.4 | Sektioner och detaljer | 1:10, 1:20 |
| R-04.5 | Rör och stålförteckning | 1:5, 1:10 |

| Rev | Avser | Datum | Sign |
|---|---|---|---|
| A | Första utgåvan | 2026-10-16 | VO |

PROJEKT

**Fritidshus Trebodar, Resö, Tanum**

FASTIGHET

Resö 2:66, Tanums kommun · BYGG.2025.2278

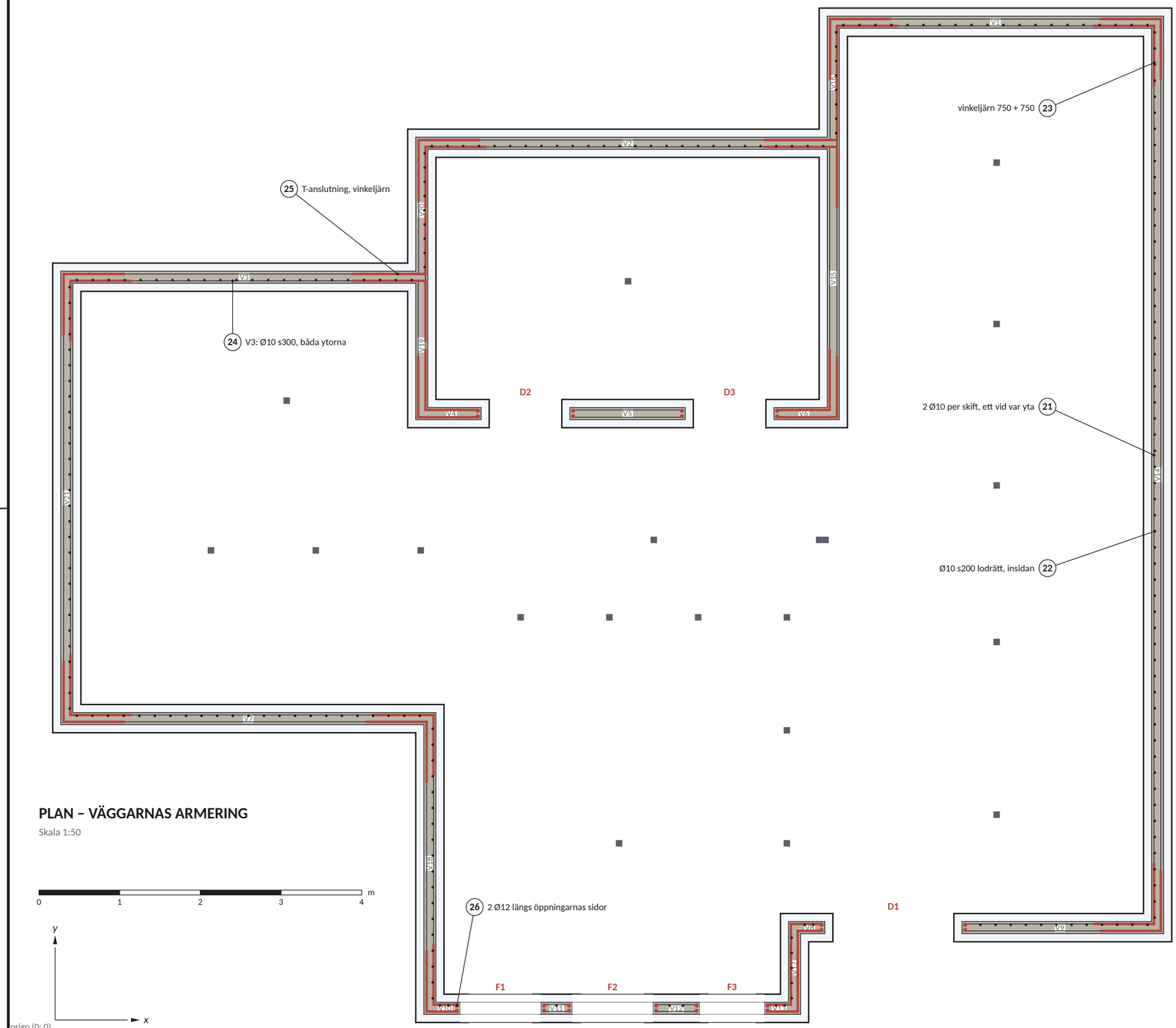
INNEHÅLL

**Källarstomme**
**Plan, mått och rör**

| SKALA | FORMAT | DATUM |
|---|---|---|
| 1:50 | A3 | 2026-10-16 |
| UPPRÄTTAD | GRANSKAD | UNDERLAG |
| Viktor Ogeman | – | K-05 rev A, K-06 rev A |
| STATUS | | REVISION |
| **KONSTRUKTION** | | **A** |

RITNINGSNUMMER

# R-04.1




## PLAN – VÄGGARNAS ARMERING

Skala 1:50

## Anvisningar

1. Armering B500B, betong B30 (C30/37). Täckande betongskikt till de vågräta järnen: 25 mm mot insidan och 30 mm mot utsidan; järnen ligger i bindarnas hållare (K-06).
2. Vågräta järn (21): 2 Ø10 per skift, ett vid var yta, s600 i de två nedre skiften och s300 i de två översta, i alla väggar utom V3. Skarvlängd minst 500.
3. Lodräta järn (22): Ø10 s200 på insidan i alla ytterväggar, från bottenplattan upp under mellanbjälklagets överkantsnät, innanför de vågräta järnen.
4. V3 (24): Ø10 s300 i båda ytorna i hela höjden. V3 bär fyllningen innan mellanbjälklaget gjuts (K-06, byggskedet).
5. Hörn (23): vinkeljärn Ø10, 750 + 750, vid båda ytorna i varje lager, skarv 500 med de raka järnen. Anslutningar mot en genomgående vägg (25): vinkeljärn 900 + 750 genom kärnan och 750 längs den genomgående väggens bortre yta, där väggens egna järn skarvas 500 (R-04.4 C och D). Där väggen slutar vid en öppning kortas vinkeljärnets ben till 30 mm från kärnans ände; i V4, V6, V8, V10, V13, V17 räcker vinkeljärnen och inga raka järn behövs.
6. Öppningar: 2 Ø12 längs sidorna (26) och under bröstningen (27), förankrade 600 förbi öppningen, och lodräta järn Ø10 s200 under bröstningarna (28). Över öppningarna är mellanbjälklaget (R-03). Elevationer: R-04.3.
7. Startjärn från bottenplattan: R-05. Vinkeljärn från väggarna till mellanbjälklaget (pos 14): R-03.
8. Lagren i höjdled: R-04.3 och sektionerna på R-04.4.

## Teckenförklaring

- vågräta järn (planen visar ett lager)
- vinkeljärn i hörn och anslutningar
- lodräta järn Ø10 s200 på insidan
- 2 Ø12 längs öppningarnas sidor
- (21) positionsnummer (stålförteckning R-04.5)

## Väggarnas armering

| Väggar | Lodrätt, insidan | Vågrätt |
|---|---|---|
| V1, V2, V7, V8, V9, V10, V11, V12, V13, V14, V16, V17, V18, V20, V21 | Ø10 s200 (22) | 2 Ø10/skift, s600/s300 (21) |
| V3 | Ø10 s200 (22) | Ø10 s300 båda ytorna (24) |
| V4, V5, V6, V15, V19 | startjärn (R-05) | 2 Ø10/skift, s600/s300 (21) |

| Rev | Avser | Datum | Sign |
|---|---|---|---|
| A | Första utgåvan | 2026-10-16 | VO |

PROJEKT

**Fritidshus Trebodar, Resö, Tanum**

FASTIGHET

Resö 2:66, Tanums kommun · BYGG.2025.2278

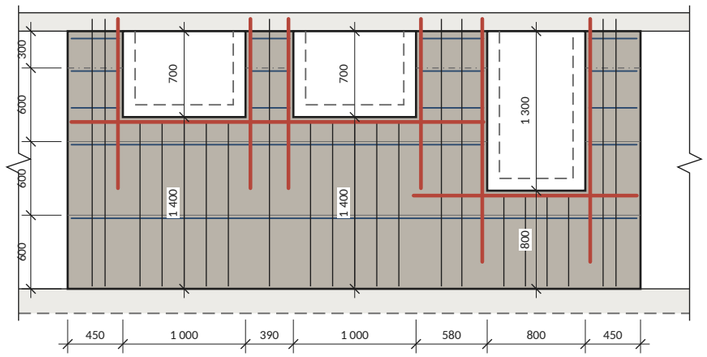
INNEHÅLL

**Källarstomme**
**Väggarnas armering**

| SKALA | FORMAT | DATUM |
|---|---|---|
| 1:50 | A3 | 2026-10-16 |
| UPPRÄTTAD: Viktor Ogeman | GRANSKAD: – | UNDERLAG: K-05 rev A, K-06 rev A |
| STATUS: **KONSTRUKTION** | | REVISION: **A** |

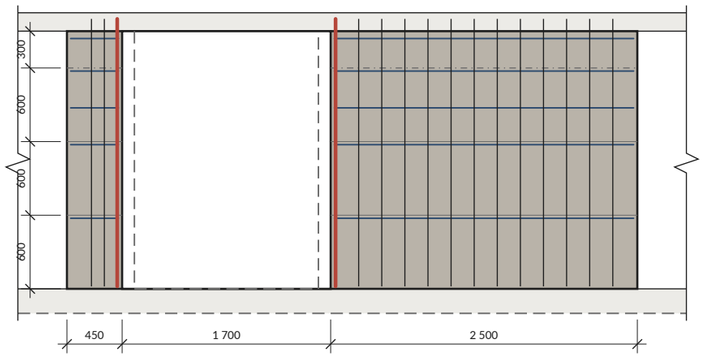
RITNINGSNUMMER

**R-04.2**



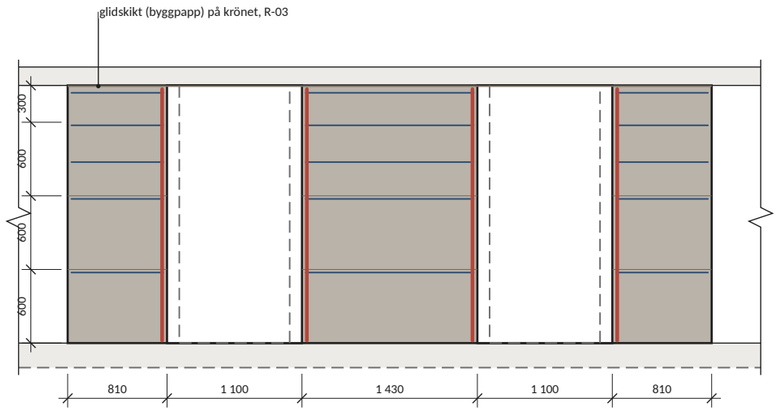

**FASADEN MED F1–F3 (V10–V13), sedd utifrån**

Skala 1:50



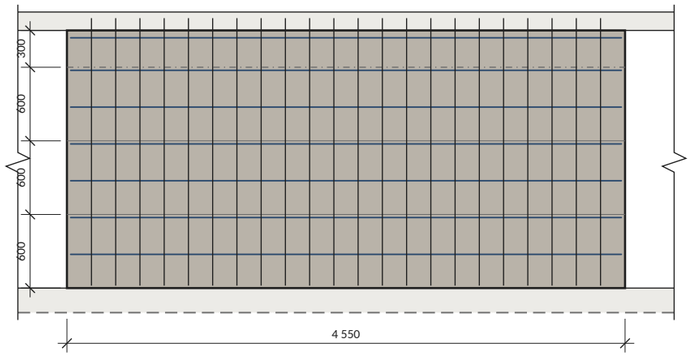

**V8 OCH V9 MED D1, sedd utifrån**

Skala 1:50



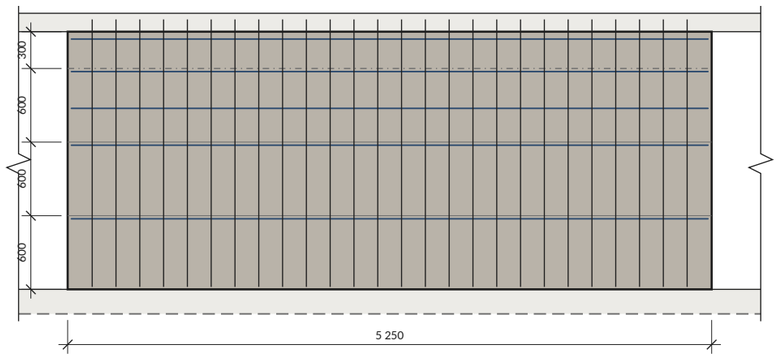

**V4–V6 MED D2 OCH D3, sedd från söder**

Skala 1:50




**V3, sedd inifrån (från söder)**

Skala 1:50




**V2, sedd inifrån (från söder): typisk yttervägg**

Skala 1:50

## Anvisningar

1. Elevationerna visar betongkärnan; cellplasten är inte ritad. Måtten längs väggarna går till kärnans ändar, i hörnen till den vinkelräta väggens kärna (100 mm innanför ytterlivet, som planen R-04.1 mäter till). Den färdiga öppningen (streckad) ligger 100 mm innanför betongen: smygen och bröstningen isoleras med 100 mm cellplast.
2. Skift: tre hela (600) och ett halvt (300). I ytterväggarna gjuts de tre hela skiften först, upp till 1 800 (gjutfog, streckprickad), och det halva skiftet med mellanbjälklaget (K-06). Innerväggarna (V4–V6) gjuts i hela höjden före bjälklaget och får glidskikt (byggpapp) på krönet.
3. Vågräta järn (21): ett vid var yta i varje lager, på höjderna 575, 1 175, 1 475, 1 775, 2 040. V3 (24): s300 i hela höjden, 275, 575, 875, 1 175, 1 475, 1 775, 2 040. Järnen ligger i bindarnas hållare; höjderna kan avvika med elementens hållare.
4. Lodräta järn (22): Ø10 högst s200 på insidan av ytterväggarna, L = 2 200, från 50 mm innanför den vinkelräta väggens kärna fram till öppningarnas järn (26). Under bröstningarna (28) upp till bröstningens järn (27). Innerväggarna har startjärn (R-05); startjärnen är inte ritade.
5. Öppningar: 2 Ø12 längs sidorna (26), från 600 under bröstningen (dörrar: från bottenplattan) upp under mellanbjälklagets överkantsnät, i innerväggarna till 30 mm under krönet. Under bröstningen 2 Ø12 (27), förankrade 600 förbi öppningen; vid hörnen bockas järnet in i den vinkelräta väggen (ben 180). Mellan F2 och F3 slutar järnet under F2 30 mm före F3, 550 förbi F2.
6. Mått i mm, höjder från bottenplattans överkant. Plan R-04.1, armering i plan R-04.2, stålförteckning R-04.5.

## Teckenförklaring

- betongkärna 150 (Kub 350-150)
- vågräta järn, ett vid var yta (21; V3: 24)
- lodräta järn Ø10 s200, insidan (22, 28)
- 2 Ø12 vid öppningarna (26, 27)
- gjutfog, 1 800 (ytterväggarna)
- färdig öppning, 100 cellplast i smygen

| Rev | Avser | Datum | Sign |
|---|---|---|---|
| A | Första utgåvan | 2026-10-16 | VO |

PROJEKT

**Fritidshus Trebodar, Resö, Tanum**

FASTIGHET

Resö 2:66, Tanums kommun · BYGG.2025.2278

INNEHÅLL

**Källarstomme**
**Väggar med öppningar, elevationer**

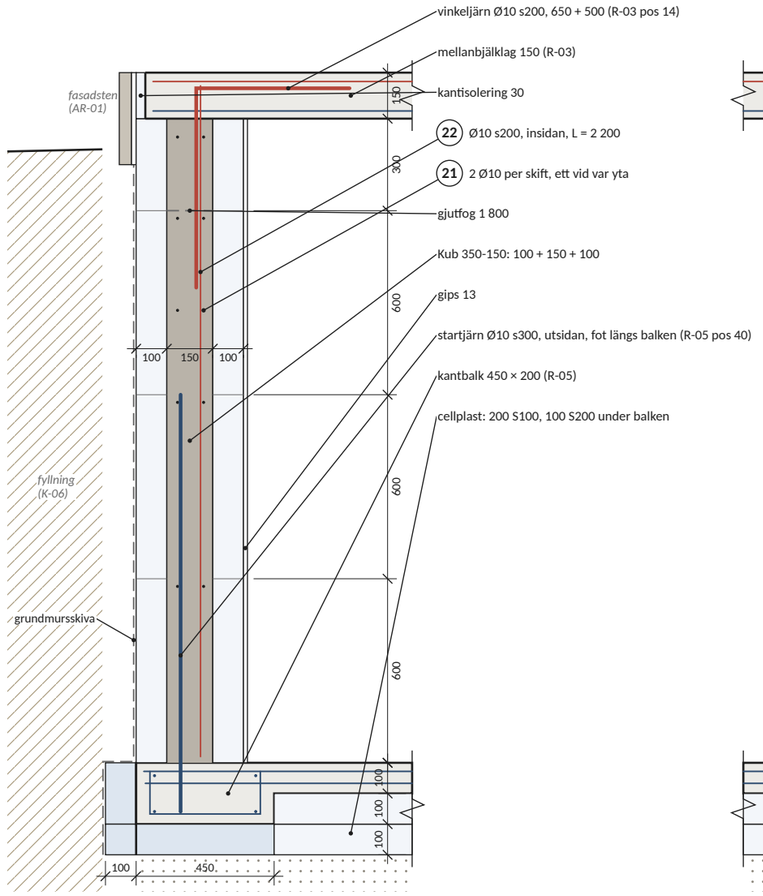
| SKALA | FORMAT | DATUM |
|---|---|---|
| 1:50 | A3 | 2026-10-16 |

| UPPRÄTTAD | GRANSKAD | UNDERLAG |
|---|---|---|
| Viktor Ogeman | – | K-05 rev A, K-06 rev A |

| STATUS | REVISION |
|---|---|
| **KONSTRUKTION** | **A** |

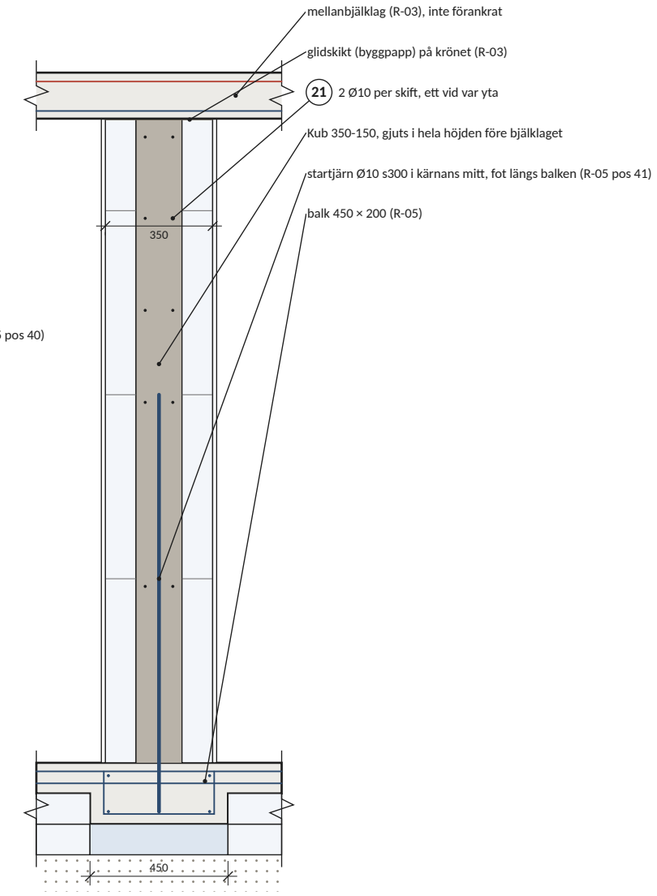
RITNINGSNUMMER

**R-04.3**



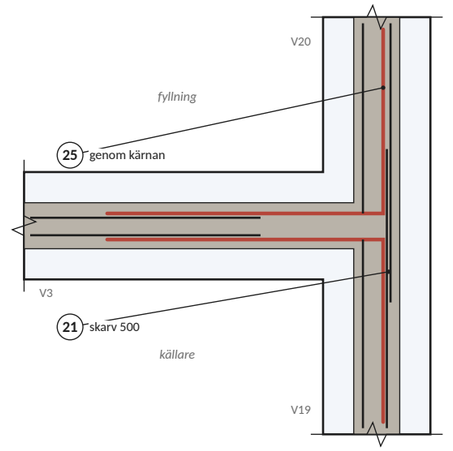

**SEKTION A–A Yttervägg mot jord (V2)**

Skala 1:20




**SEKTION B–B Innervägg (V15)**

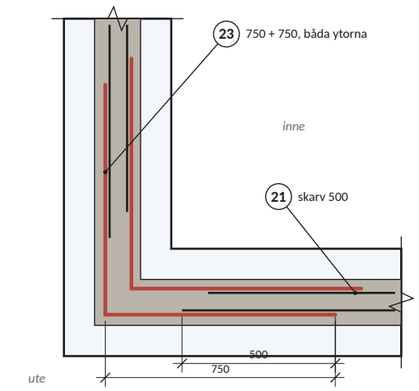
Skala 1:20




**DETALJ D V3 mot V19/V20 i plan**

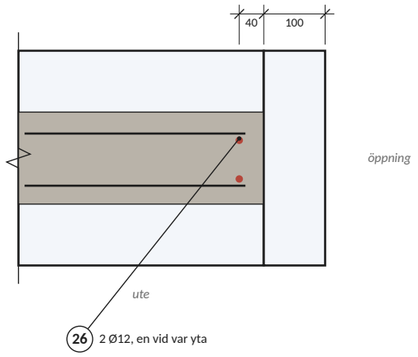
Skala 1:20

Samma vid V2 mot V15/V16.

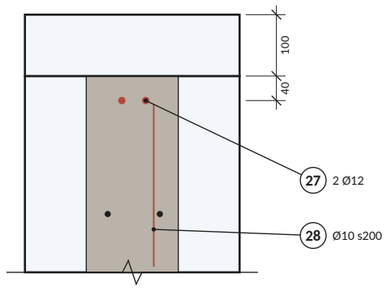



**DETALJ C Yttre hörn i plan**

Skala 1:20




bröstning: betong 1 400, färdig 1 500




**DETALJ E Öppning F1: smyg i plan och bröstning**

Skala 1:10

## Anvisningar

1. Betong i väggarnas kärna B30 enligt Sundolitt (C30/37), största stenstorlek 16 mm, grov ballast minskad 25 %, sättmått 180–200 mm. Armering B500B. Täckande skikt till de vågräta järnen 25 mm mot insidan och 30 mm mot utsidan.
2. Montering: elementen staplas i förband med armeringen i bindarnas hållare och stagas enligt Sundolitts anvisning, vid hörn och öppningar och annars cirka var 2 m. Kapade element och kanter vid öppningar förstärks med plywood eller läkt. I hörn och anslutningar skärs cellplasten bort så att kärnorna går ihop.
3. Gjutning (K-06): pump med reducerat tryck, högst 1 m per timme och högst 2,4 m per gjutning, ingen vibrator i väggarna. Först ytterväggarnas tre hela skift, upp till 1 800, och innerväggarna i hela höjden, 2 100. Fogen ruggas och rengörs; innerväggarnas krön avjämnas och får glidskikt (byggpapp). Ytterväggarnas halva skift gjuts med mellanbjälklaget, med väggarnas betong (bjälklaget får gjutas med samma betong): fyll skiftet, vänta 30–60 min, fyll upp igen och gjut bjälklaget.
4. Återfyllning först när betongen nått f_ck(t) ≥ 20 MPa (K-06, avsnitt 4.3). V3 och V20 fylls till 1,7 m före mellanbjälklaget, övriga väggar efter bjälklaget. Inom 1 m från väggen lager om högst 0,2 m och lätt vibroplatta (högst 100 kg).
5. Insida: gips 13 mm på all cellplast, också i smygarna (REI 30 enligt TG 2216). Utsida: grundmursskiva och dränering enligt K-06, fasadsten ovan mark enligt AR-01.
6. Plan R-04.1, armering R-04.2, elevationer R-04.3, rör och stålförteckning R-04.5.

## Teckenförklaring

- betongkärna, Kub 350-150
- betong, bottenplatta och mellanbjälklag
- cellplast
- cellplast S200 (L-element, under balkar)
- vågräta järn Ø10 (21)
- vinkeljärn, lodräta järn i väggen
- startjärn och armering i bottenplattan (R-05)

| Rev | Avser | Datum | Sign |
|---|---|---|---|
| A | Första utgåvan | 2026-10-16 | VO |

PROJEKT

**Fritidshus Trebodar, Resö, Tanum**

FASTIGHET

Resö 2:66, Tanums kommun · BYGG.2025.2278

INNEHÅLL

**Källarstomme**
**Sektioner och detaljer**

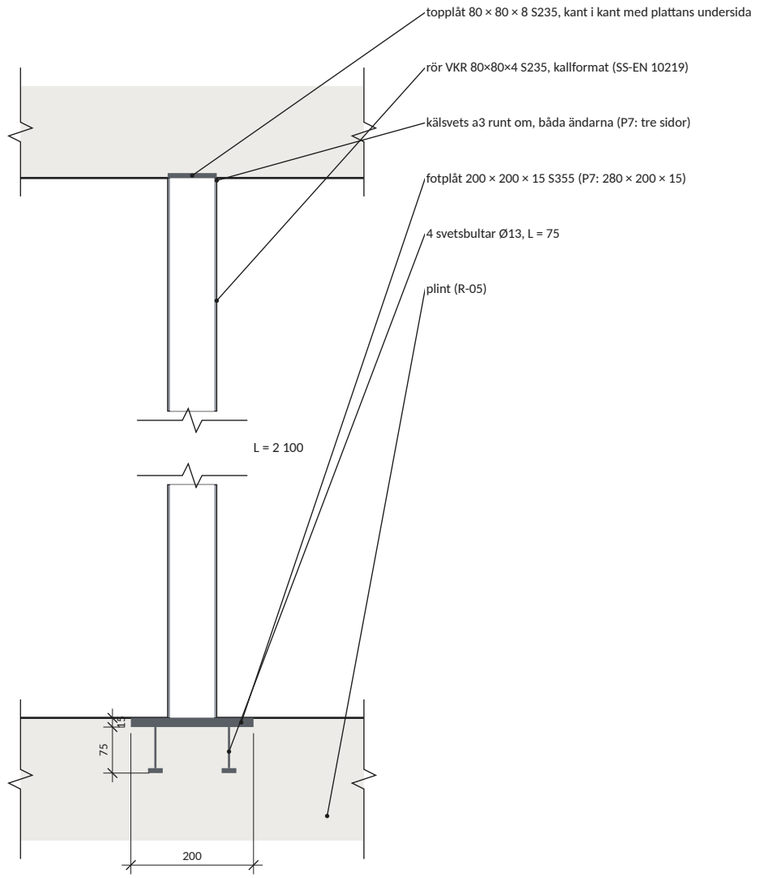
| SKALA | FORMAT | DATUM |
|---|---|---|
| 1:10, 1:20 | A3 | 2026-10-16 |

| UPPRÄTTAD | GRANSKAD | UNDERLAG |
|---|---|---|
| Viktor Ogeman | – | K-05 rev A, K-06 rev A |

| STATUS | REVISION |
|---|---|
| **KONSTRUKTION** | **A** |

RITNINGSNUMMER

**R-04.4**

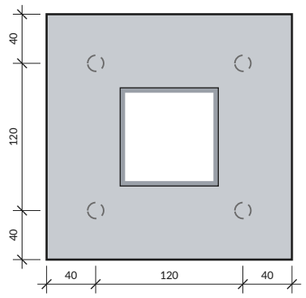



**DETALJ F Rör med topplåt och fotplåt**

Skala 1:10

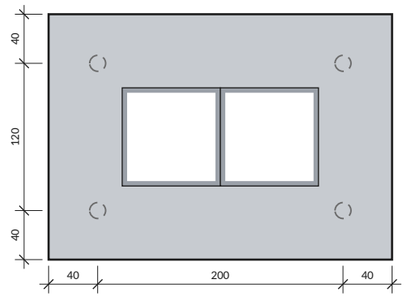
**Fotplåt, ett rör**

200 × 200 × 15 S355, 1:5




**Fotplåt P7, två rör**

280 × 200 × 15 S355, 1:5




## Stålförteckning, väggarnas armering, B500B

| Pos | Ø | Form | s | Antal | L (mm) | Total (m) | Vikt (kg) | Anm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Ø10 | rak | s600/s300 | 140 | var. | 428 | 264 | vågräta, alla väggar utom V3 |
| 22 | Ø10 | rak | s200 | 236 | 2 200 | 519 | 320 | lodräta, yttervägganas insida |
| 23 | Ø10 | L 750+750 | – | 84 | 1 500 | 126 | 78 | hörn |
| 23 | Ø10 | L 750+660 | – | 10 | 1 410 | 14 | 9 | hörn, kortat ben i V4, V6 |
| 23 | Ø10 | L 750+390 | – | 5 | 1 140 | 6 | 4 | hörn, kortat ben i V8 |
| 23 | Ø10 | L 750+380 | – | 10 | 1 130 | 11 | 7 | hörn, kortat ben i V10, V13 |
| 23 | Ø10 | L 750+300 | – | 15 | 1 050 | 16 | 10 | hörn, kortat ben i V8, V10, V13 |
| 24 | Ø10 | rak | s300 | 14 | var. | 53 | 33 | V3, båda ytorna |
| 25 | Ø10 | L 900+750 | – | 24 | 1 650 | 40 | 24 | anslutningar |
| 26 | Ø12 | rak | – | 8 | 1 400 | 11 | 10 | öppningarnas sidor, F1, F2 |
| 26 | Ø12 | rak | – | 4 | 2 000 | 8 | 7 | öppningarnas sidor, F3 |
| 26 | Ø12 | rak | – | 8 | 2 070 | 17 | 15 | öppningarnas sidor, D2, D3 |
| 26 | Ø12 | rak | – | 4 | 2 200 | 9 | 8 | öppningarnas sidor, D1 |
| 27 | Ø12 | L 1 820+180 | – | 2 | 2 000 | 4 | 4 | under bröstningen, F3 |
| 27 | Ø12 | L 3 360+180 | – | 2 | 3 540 | 7 | 6 | under bröstningen, F1, F2 |
| 28 | Ø10 | rak | s200 | 10 | 1 360 | 14 | 8 | lodräta under bröstningen, F1, F2 |
| 28 | Ø10 | rak | s200 | 4 | 760 | 3 | 2 | lodräta under bröstningen, F3 |
| | | | | | | Summa | 808 | Ø10: 758 + Ø12: 49 |

Vågräta järn (21, 24) räknade längs väggarna med skarv 500 mot vinkeljärnen; längsta raka järn 10,8 m. Vinkeljärnens ben kortas till 30 mm från kärnans ände där väggen slutar vid en öppning.

## Rör och plåtar

| Del | Utförande | Antal | Anm |
|---|---|---|---|
| Rör | VKR 80×80×4 S235, kallformat (SS-EN 10219) | 20 | L = 2 100 |
| Topplåt | 80 × 80 × 8, S235 | 20 | svetsad på röret |
| Fotplåt | 200 × 200 × 15, S355 | 18 | ett rör |
| Fotplåt | 280 × 200 × 15, S355 | 1 | P7, två rör |
| Svetsbult | Ø13, L = 75 | 76 | fyra per fotplåt |

## Anvisningar

1. Rör VKR 80×80×4 S235, kallformat (SS-EN 10219), L = 2 100 från fotplåten till mellanbjälklagets underkant (K-05). Alla rör har samma tvärsnitt. P7 är två rör tätt intill varandra i x-led på en gemensam fotplåt; vart och ett har sin topplåt.
2. Topplåt 80 × 80 × 8 S235, svetsad på röret och ingjuten kant i kant med mellanbjälklagets undersida (R-03). Över varje rör 2 + 2 Ø10 i underkant (R-03 pos 3).
3. Fotplåt S355 med fyra svetsbultar under, ingjuten kant i kant med plintens överkant (R-05); bottenplattans nät läggs fritt från bultarna. Röret bär bara tryck; svetsen och bultarna håller det på plats.
4. Svetsar: kälsvets a3 runt om mellan röret och plåtarna; vid P7, där rören ligger an mot varandra, på rörens tre fria sidor. Svetsbultarna svetsas på plåtens undersida (bultsvetsning).
5. Rörens lägen: R-04.1. Montera rören på fotplåtarna innan mellanbjälklagets form byggs; topplåtens underkant i plattans underkant, 2 100 över bottenplattan.

## Teckenförklaring

- betong
- stål, plåtar och bultar
- rör VKR 80×80×4 (snitt)
- svetsbult under fotplåten

| Rev | Avser | Datum | Sign |
|---|---|---|---|
| A | Första utgåvan | 2026-10-16 | VO |

PROJEKT

**Fritidshus Trebodar, Resö, Tanum**

FASTIGHET

Resö 2:66, Tanums kommun · BYGG.2025.2278

INNEHÅLL

**Källarstomme**
**Rör och stålförteckning**

| SKALA | FORMAT | DATUM |
|---|---|---|
| 1:5, 1:10 | A3 | 2026-10-16 |

| UPPRÄTTAD | GRANSKAD | UNDERLAG |
|---|---|---|
| Viktor Ogeman | – | K-05 rev A, K-06 rev A |

| STATUS | REVISION |
|---|---|
| **KONSTRUKTION** | **A** |

RITNINGSNUMMER

**R-04.5**